



Gráficas e interpretación de datos

Una buena gráfica cuenta en segundos lo que una tabla tarda en decir. En esta guía vas a aprender qué tipo de gráfica usar para cada situación, a leerlas con cuidado y a detectar cuando una gráfica intenta engañarte.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Elegir entre gráfica de barras, circular, de líneas e histograma.
2. Leer valores y comparar categorías en una gráfica de barras.
3. Calcular porcentajes y ángulos de una gráfica circular.
4. Describir tendencias en una gráfica de líneas.
5. Construir una tabla a partir de una gráfica y al revés.
6. Detectar gráficas engañosas.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 ¿Qué gráfica usar?

GRÁFICA	SIRVE PARA...	EJEMPLO
De barras	Comparar cantidades entre categorías.	Deporte favorito de un grupo
Circular (de pastel)	Mostrar cómo se reparte un total.	En qué se gasta el dinero de la semana
De líneas	Ver cómo cambia algo con el tiempo.	Temperatura a lo largo del día
Histograma	Datos numéricos agrupados en intervalos.	Estaturas de 150 a 155 cm, de 155 a 160...

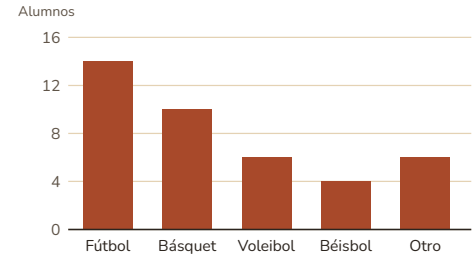
Antes de leer cualquier gráfica revisa tres cosas: el título, qué representa cada eje y en qué unidades está.

02 Gráficas de barras

Se preguntó a 40 alumnos cuál es su deporte favorito. La altura de cada barra es el número de alumnos.

De la gráfica se lee:

- El favorito es el fútbol, con 14 alumnos.
- Al básquet lo prefieren 4 alumnos más que al voleibol ($10 - 6$).
- Voleibol y “otro” empatan con 6.
- La suma de todas las barras es $14 + 10 + 6 + 4 + 6 = 40$: el total de encuestados.



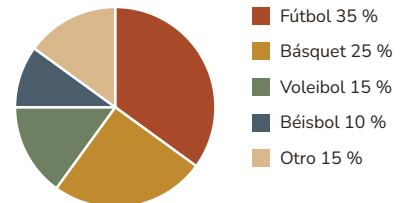
Deporte favorito de 40 alumnos.

03 Gráficas circulares

Una gráfica circular representa el total como el círculo completo (360° o 100%). Cada categoría ocupa un sector proporcional a su frecuencia:

$$\text{porcentaje} = \frac{f}{n} \cdot 100 \quad \text{ángulo} = \frac{f}{n} \cdot 360^\circ$$

DEPORTE	f	%	ÁNGULO
Fútbol	14	35	126°
Básquet	10	25	90°
Voleibol	6	15	54°
Béisbol	4	10	36°
Otro	6	15	54°
Total	40	100	360°

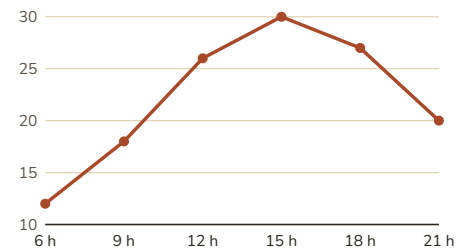


Comprueba siempre que los porcentajes sumen 100 y los ángulos 360° . Si no, hay un error en alguna cuenta.

04 Gráficas de líneas

La gráfica muestra la temperatura (en $^\circ\text{C}$) medida cada tres horas en un día de primavera. Los puntos son las mediciones; la línea ayuda a ver la tendencia.

- La temperatura máxima fue de 30°C , a las 15 h.
- Entre las 9 y las 12 h subió $26 - 18 = 8^\circ\text{C}$: fue el aumento más rápido (la línea está más inclinada).
- Desde las 15 h la temperatura baja.
- La diferencia entre la máxima y la mínima registradas es $30 - 12 = 18^\circ\text{C}$.



Temperatura ($^\circ\text{C}$) según la hora.

PENDIENTE = RAPIDEZ DE CAMBIO

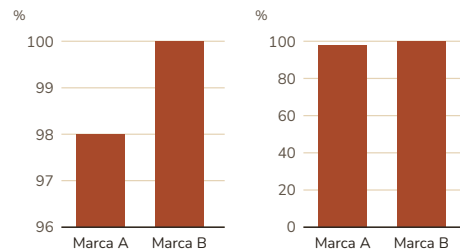
Mientras más inclinado esté un tramo, más rápido cambia la cantidad. Un tramo que sube indica aumento; uno que baja, disminución; uno horizontal, que no cambió.

05 Gráficas engañosas

Las dos gráficas muestran los mismos datos: la marca A tiene 98 % de clientes satisfechos y la marca B, 100 %.

En la de la izquierda el eje vertical empieza en 96, no en cero. Por eso la barra de B se ve del **doble** de alta que la de A, aunque la diferencia real es de solo 2 puntos porcentuales. En la de la derecha, con el eje desde cero, se ve la verdad: son casi iguales.

Revisa siempre dónde empieza el eje vertical antes de sacar conclusiones, sobre todo en anuncios y noticias.



Izquierda: eje desde 96. Derecha: eje desde 0.

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE PASA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Leer la gráfica sin ver las unidades	Revisar título y ejes	“90” puede ser piezas, docenas o miles.
Ángulo = porcentaje	$\text{Ángulo} = \frac{f}{n} \cdot 360^\circ$	El círculo tiene 360° , no 100.
Gráfica circular para datos en el tiempo	Usar gráfica de líneas	La circular es para partes de un total.
“B es el doble que A” por la altura de la barra	Comparar los valores	El eje puede no empezar en cero.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Barras: comparar categorías

$$\% = \frac{f}{n} \cdot 100$$

Más inclinado = cambio más rápido

Circular: partes de un total

$$\text{Ángulo} = \frac{f}{n} \cdot 360^\circ$$

Revisa título, ejes y unidades

Líneas: cambio en el tiempo

Suma: 100 % y 360°

¿El eje empieza en 0?

Los ejercicios 1 a 5 usan la gráfica de ventas de una tamalería durante una semana. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Lee la gráfica

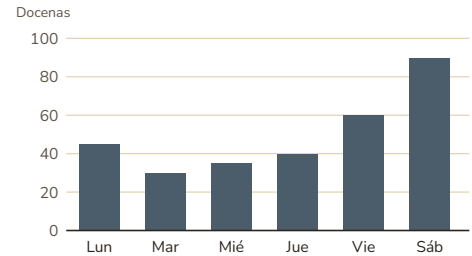
1 ¿Qué día se vendió más y cuántas docenas?

2 ¿Cuántas docenas se vendieron en toda la semana?

3 ¿Cuál fue el promedio diario de ventas? ¿Cuántos días se vendió más que el promedio?

4 ¿Qué porcentaje de las ventas de la semana fue el sábado?

5 Si hicieras una gráfica circular, ¿qué ángulo le tocaría al sábado?



Docenas de tamales vendidas por día.

B. Construye e interpreta

6 En un grupo de 30 alumnos, 12 llegan en camión, 9 en auto, 6 caminando y 3 en bicicleta. Calcula el porcentaje y el ángulo de cada categoría para una gráfica circular.

7 ¿Qué gráfica usarías para cada caso? a) El peso de un bebé mes con mes. b) Cómo se reparte el presupuesto de una familia. c) Cuántos alumnos de cada grupo aprobaron.

8 Un anuncio dice: "Nuestro producto dura el doble", y muestra barras de 50 y 52 horas con el eje empezando en 48. ¿Es cierto lo que sugiere la gráfica?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | Sábado, 90 docenas | 5 | 108° | 7 | a) líneas, b) circular, c) barras |
| 2 | 300 docenas | 6 | Camión 40 % (144°), auto 30 % (108°), caminando 20 % (72°), bici 10 % (36°) | 8 | No: dura 4 % más |
| 3 | 50 docenas; 2 días | | | | |
| 4 | 30 % | | | | |

Soluciones paso a paso

- | | |
|---|---|
| 2 | $45 + 30 + 35 + 40 + 60 + 90 = 300$ docenas. |
| 3 | $300 \div 6 = 50$. Solo el viernes (60) y el sábado (90) superan 50. |
| 4 | $\frac{90}{300} \cdot 100 = 30\%$. |
| 5 | $\frac{90}{300} \cdot 360^\circ = 0.3 \cdot 360^\circ = 108^\circ$. |
| 6 | Camión: $\frac{12}{30} = 0.4$, es decir 40 % y $0.4 \cdot 360 = 144^\circ$. Igual con los demás. Revisa: $144 + 108 + 72 + 36 = 360$. |
| 7 | El peso cambia con el tiempo (líneas); el presupuesto es un total que se reparte (circular); los grupos son categorías a comparar (barras). |
| 8 | Si el eje empieza en 48, las barras miden 2 y 4 unidades y una parece el doble. En realidad, $\frac{52-50}{50} \cdot 100 = 4\%$ más. |

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Elegir el tipo de gráfica adecuado.	Sección 01	☐	☐	☐
Leer y comparar datos en una gráfica de barras.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular porcentajes y ángulos de una gráfica circular.	Sección 03	☐	☐	☐
Describir aumentos y disminuciones en una gráfica de líneas.	Sección 04	☐	☐	☐
Detectar un eje que no empieza en cero.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.